Улей



Превращаем простаивающие видеокарты
в доступные вычислительные мощности

Преакселератор ВШМ СПбГУ, 2026

Проблема

≈70 ₽

за час аренды RTX 3090 в российском облаке

Круглосуточная аренда такой карты — около 50 тыс. ₽ в месяц. Для небольших команд это заметные деньги.

2022

Ethereum, крупнейшая монета для майнинга на видеокартах, отказался от майнинга

Сейчас доход от майнинга зависит от модели карты, тарифа на электричество и курса монет. Часть ферм и игровых ПК загружена не полностью.

Вычислительная мощность стоит денег, а часть уже купленного оборудования можно использовать эффективнее.

Цены: immers.cloud, обзор tproger, 2026. Ethereum: переход на proof-of-stake, сентябрь 2022

Решение

Владельцы видеокарт

Фермы и владельцы мощных ПК предоставляют свободную мощность видеокарт

Вознаграждение за оплаченные часы

мощность →

← 20 ₽ за час

Улей

Подключает оборудование, подбирает карту под запрос и учитывает часы работы

Оставляет свою долю с каждого часа

мощность →

← 40 ₽ за час

Клиенты

Небольшие ML-команды и лаборатории арендуют видеокарту по часам

Цель — доступная цена для несрочных задач

Первый шаг — предоставить несколько видеокарт первым клиентам и посмотреть, как это работает на практике.

Возможные функции MVP: автоматический запуск задач, перезапуск при сбое, контроль выполнения. Их реализуемость проверим.

Как это работает

1. Команда запрашивает видеокарту с нужной памятью на нужное число часов
2. Улей подбирает свободную подходящую карту у владельца
3. Команда запускает свою задачу, Улей учитывает часы работы
4. Команда платит за часы, владелец получает вознаграждение, Улей — долю

Расчётный сценарий

Лаборатории нужно обработать большой набор изображений готовой моделью — около 100 часов работы карты с 24 ГБ памяти. Данные делятся на части, поэтому прерванную часть можно запустить заново.

4 000 ₽
цель Улья: 100 ч × 40 ₽

6 700–8 700 ₽
по типичным тарифам 67–87 ₽ за час

На рынке есть предложения и от 40 ₽ за час, поэтому экономия не гарантирована.

Какие задачи подходят

На старте: задачи, которые можно разбить на части или повторить, — обработка наборов данных, серии коротких экспериментов.

Длительное обучение — только с сохранением промежуточного состояния. Это проверим в пилоте.

Пока нет: срочные задачи и работа на нескольких картах сразу.

Первые клиенты и направления

Основная гипотеза для пилота

Аренда видеокарт ML-командам и лабораториям

Кто покупает

ML-команды, лаборатории вузов, AI-стартапы

Для чего

Эксперименты, обработка наборов данных, дообучение моделей

Почему Улей

Цель — доступная цена часа для несрочных задач на уже существующем оборудовании

Что нужно найти

Владельцев карт с достаточной памятью для таких задач

Альтернатива 1

Пакетная обработка аудио и видео

Расшифровка записей, субтитры

Альтернатива 2

Обработка изображений и документов

Фото товаров, распознавание сканов

Альтернативные направления также оценим по спросу, требованиям к оборудованию и стоимости выполнения задач.

Рынок

8,2 млрд ₽

потратили компании в России на облачные серверы с видеокартами в 2025 году

+69%

рост к 2024 году

36,5 млрд ₽

прогноз исследователей на 2030 год

Весь рынок облачных GPU

8,2 млрд ₽, включая серверные ускорители

Потребительские видеокарты уровня RTX 3090 и 4090

Потенциальный сегмент Улья

Несрочные вычислительные задачи небольших команд

Размер доступного сегмента определим по результатам анализа предложений конкурентов и интервью с потенциальными клиентами.

Apple Hills Digital и Selectel, исследование «Облачные сервисы для ИИ», октябрь 2026; прогноз на 2030 год — по публикации RB.ru

Конкуренты

	Облака в России Selectel, Cloud.ru, immers.cloud	**Зарубежные площадки** Vast.ai, Salad	**Улей** что проверяем
Цена часа RTX 3090	≈67–71 ₽ по типичным тарифам, есть предложения от 40 ₽	≈$0,11–0,13, прерываемая аренда дешевле	**Цель — около 40 ₽**
Работа в России и оплата	Да, в рублях, по договору	В долларах; российские карты обычно не проходят	**Да, в рублях**
Надёжность	Дата-центры, гарантии доступности	Зависит от хоста, есть проверенные дата-центры	**Не проверена — ключевой вопрос пилота**
Несрочные задачи	Есть прерываемые машины, например в Yandex Cloud	Есть дешёвая прерываемая аренда	**Основная специализация — гипотеза**
Подключение	Готовые серверы и поддержка	Самообслуживание, нужна настройка	**Предстоит создать**

Улей проверяет, можно ли предоставлять недорогие GPU-мощности для несрочных задач за счёт уже существующего оборудования.

RTX 3090, 24 ГБ, почасовая аренда, 2026: immers.cloud, tproger, intelion.cloud, computeprices.com, Yandex Cloud

Экономика одной видеокарты

Один оплаченный час видеокарты — 40 ₽



4,4 ₽ — предварительная оценка переменных расходов: налог 6% (2,4 ₽), эквайринг и поддержка (≈2 ₽). Электричество оплачивает владелец: ≈2–3 ₽ в час, зависит от потребления системы и тарифа.

Базовый сценарий: круглосуточная ферма

Доступна 24 ч в сутки, платная загрузка 50%

360 ч оплаченных в месяц

5 616 ₽ маржинальный доход с карты

≈45 карт покрывают 250 тыс. ₽ расходов

Домашний ПК

Доступен 8 ч в сутки, платная загрузка 50%

120 ч оплаченных в месяц

1 872 ₽ маржинальный доход с карты

≈134 карты на те же 250 тыс. ₽

Иллюстративные сценарии, а не прогноз: экономика зависит от доступности, спроса, простоев, перезапусков и затрат на инфраструктуру. Ориентиры для фермы: 500 тыс. ₽ расходов — ≈90 карт, 1,7–2,2 млн ₽ — ≈300–390 карт.

Риски по степени важности

1 Техническая реализуемость

Ключевой риск

Можно ли дать стабильную вычислительную среду на чужом оборудовании. Проверяем на нескольких картах: запуск, сбои, перезапуск

2 Платёжеспособный спрос

20 проблемных интервью. Сигнал — готовность заплатить за пилот, а не просто интерес

3 Конкурентоспособная себестоимость

Ключевой риск

Владелец может не согласиться на цену, при которой Улей выгоден клиенту. Обсуждаем условия с 15 владельцами и считаем затраты

4 Право и защита данных

Изоляция задач не гарантирует конфиденциальность. В пилоте — тестовые данные, правовая проверка обязательна

5 Подходящее оборудование

Изучаем карты у 15 владельцев. Если подходящих мало — пересматриваем направление

6 Нет технического специалиста

Ключевой риск

Без него не подтвердить технические гипотезы. Ищем специалиста или наставника — в программе и в профильных сообществах

План на полгода

Месяц 1

Оценка идеи

- 20 проблемных интервью
- Оборудование у 15 владельцев
- Анализ предложений конкурентов
- Предварительная экономика
- Требования к MVP
- Поиск технической экспертизы

Месяцы 2–3

Проверка возможности пилота

- Выбор первой целевой задачи
- Простой технический прототип
- Тест нескольких видеокарт
- Работоспособность и стоимость
- Поиск пилотных клиентов

Желательно: первые оплаты

Месяцы 4–6

Развитие по результатам

- Улучшение прототипа
- Дополнительные испытания
- Проверка платёжеспособного спроса
- Корректировка экономики

Решение: развивать, сменить направление или остановиться

0,1–0,7 млн ₽

на три месяца, предварительно: зависит от объёма разработки и привлечения специалистов

Технический специалист	**0–450 тыс.**
Юрист	**0–100 тыс.**
Испытания оборудования	**20–50 тыс.**
Серверы, сервисы, регистрация	**80–100 тыс.**

Сами: интервью, изучение оборудования, анализ цен, финмодель

Внешние специалисты: прототип, юридическая оценка

Грант «Студенческий стартап» — возможный источник, не гарантирован

Команда и запрос к преакселератору

ТН

Тимур Новиков

Продакт-менеджер

Отвечает за продукт и проверку технических гипотез: модель сервиса, цена часа, требования к оборудованию

ИК

Игорь Кузьмин

Менеджер по продажам

Отвечает за проверку спроса: проблемные интервью и поиск потенциальных пилотных клиентов

Чем может помочь преакселератор

- Экспертная оценка жизнеспособности идеи
- Проверка клиентских гипотез и поиск целевой аудитории
- Техническая экспертиза: можно ли создать платформу
- Наставники и потенциальные технические партнёры
- Помощь с финансовой моделью
- Юридическая оценка проекта

Мы хотим использовать преакселератор, чтобы проверить спрос, экономику и техническую реализуемость «Улья» — и на основе результатов решить, стоит ли развивать проект дальше.